(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 212664364 U
(45)授权公告日 2021.03.09

(21)申请号 202020852303.7

(22)申请日 2020.05.20

(73)专利权人 柳州市瑞能工业设备有限公司
地址 545000 广西壮族自治区柳州市古亭山开发区古亭大道296号

(72)发明人 王叶

(74)专利代理机构 合肥律众知识产权代理有限公司 34147
代理人 殷娟

(51)Int.Cl.
B08B 3/06(2006.01)
B08B 3/10(2006.01)
B08B 3/14(2006.01)
B08B 9/087(2006.01)
B08B 13/00(2006.01)

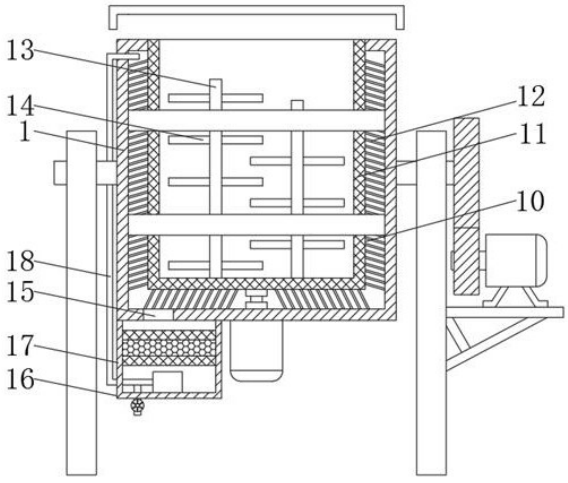
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种螺蛳粉自动加工设备

(57)摘要

本实用新型公开了一种螺蛳粉自动加工设备，包括清洗筒，所述清洗筒通过连接轴活动连接有支撑腿，所述连接轴贯穿支撑腿固定连接有从动齿轮，所述支撑腿的一侧居中位置固定安装有承台座，所述承台座的上部固定安装有翻转电机，所述翻转电机的输出轴固定连接有主动齿轮，所述清洗筒的底部居中位置固定安装有清洗电机，所述清洗筒的顶部卡扣连接有顶盖，所述清洗筒的内部设有清洗机构，所述清洗机构包括有清洗网筒、清洁刷毛、搅动轴和搅动桨，所述清洗筒的底部一侧位置开设有排水口。本实用新型所述的一种螺蛳粉自动加工设备，清洗更加方便、干净，而且无需借用外部工具过滤大米，并且具备循环功能，减少水资源的浪费。



CN 212664364 U

1.一种螺蛳粉自动加工设备,其特征在于:包括清洗筒(1),所述清洗筒(1)通过连接轴(3)活动连接有支撑腿(2),所述连接轴(3)贯穿支撑腿(2)固定连接有从动齿轮(4),所述支撑腿(2)的一侧居中位置固定安装有承台座(5),所述承台座(5)的上部固定安装有翻转电机(6),所述翻转电机(6)的输出轴固定连接有主动齿轮(7),所述清洗筒(1)的底部居中位置固定安装有清洗电机(8),所述清洗筒(1)的顶部卡扣连接有顶盖(9),所述清洗筒(1)的内部设有清洗机构(10),所述清洗机构(10)包括有清洗网筒(11)、清洁刷毛(12)、搅动轴(13)和搅动桨(14),所述清洗筒(1)的底部一侧位置开设有排水口(15),所述清洗筒(1)的底部位于排水口(15)的下方设有循环机构(16),所述循环机构(16)包括有过滤箱(17)、循环管(18)、第一滤网(19)、第二滤网(20)、过滤填料(21)、循环泵(22)和排水阀(23)。

2.根据权利要求1所述的一种螺蛳粉自动加工设备,其特征在于:所述清洗网筒(11)通过轴承活动连接在清洗筒(1)的内部,所述清洁刷毛(12) 设置在清洗网筒(11)与清洗筒(1)之间,所述搅动轴(13)固定安装在清洗网筒(11)的内部,所述搅动桨(14)固定安装在搅动轴(13)的外部。

3.根据权利要求1所述的一种螺蛳粉自动加工设备,其特征在于:所述清洁刷毛(12)以每两个为一组,两个所述清洁刷毛(12)分别与清洗网筒(11)的外壁和清洗筒(1)的内壁固定连接。

4.根据权利要求1所述的一种螺蛳粉自动加工设备,其特征在于:所述清洗电机(8)的输出轴与清洗网筒(11)固定连接。

5.根据权利要求1所述的一种螺蛳粉自动加工设备,其特征在于:所述过滤箱(17)固定安装在清洗筒(1)的底部一侧位置,所述第一滤网(19)和第二滤网(20)均固定安装在过滤箱(17)的内部,所述过滤填料(21)填充在第一滤网(19)和第二滤网(20)之间,所述循环泵(22)固定安装在过滤箱(17)的内部底部位置,所述循环管(18)的一端与循环泵(22)固定连接,且循环管(18)的另一端贯穿在清洗筒(1)的外部顶部位置,所述排水阀(23)固定连接在循环管(18)的外部。

一种螺蛳粉自动加工设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及加工设备领域，特别涉及一种螺蛳粉自动加工设备。

背景技术

[0002] 螺蛳粉自动加工设备是一种螺蛳粉在生产的时候，用于加工螺蛳粉的设备，螺蛳粉是一种粉条状的特色小吃，其主要材料是大米粉，大米在研磨成粉之前需要对其进行清洗，因此大米清洗设备属于螺蛳粉加工时必要的加工设备；但是现有的螺蛳粉加工大米清洗设备都是通过简单的搅动清洗，然后将水和大米同时排出，通过隔网滤出大米，排出清洗水，但是这样的清洗方式，大米在排放的是时候，会堆积在一起，使得大米具备了过滤的功能，会将清洗水内部的脏物过滤在米堆内，不利于使用，其次也不具备脱水功能，此外，不具备水循环功能，降低了清洗效果，浪费水资源。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的主要目的在于提供一种螺蛳粉自动加工设备，可以有效解决背景技术中的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型采取的技术方案为：

[0005] 一种螺蛳粉自动加工设备，包括清洗筒，所述清洗筒通过连接轴活动连接有支撑腿，所述连接轴贯穿支撑腿固定连接有从动齿轮，所述支撑腿的一侧居中位置固定安装有承台座，所述承台座的上部固定安装有翻转电机，所述翻转电机的输出轴固定连接有主动齿轮，所述清洗筒的底部居中位置固定安装有清洗电机，所述清洗筒的顶部卡扣连接有顶盖，所述清洗筒的内部设有清洗机构，所述清洗机构包括有清洗网筒、清洁刷毛、搅动轴和搅动桨，所述清洗筒的底部一侧位置开设有排水口，所述清洗筒的底部位于排水口的下方设有循环机构，所述循环机构包括有过滤箱、循环管、第一滤网、第二滤网、过滤填料、循环泵和排水阀。

[0006] 优选的，所述清洗网筒通过轴承活动连接在清洗筒的内部，所述清洁刷毛 设置在清洗网筒与清洗筒之间，所述搅动轴固定安装在清洗网筒的内部，所述搅动桨固定安装在搅动轴的外部。

[0007] 优选的，所述清洁刷毛以每两个为一组，两个所述清洁刷毛分别与清洗网筒的外壁和清洗筒的内壁固定连接。

[0008] 优选的，所述清洗电机的输出轴与清洗网筒固定连接。

[0009] 优选的，所述过滤箱固定安装在清洗筒的底部一侧位置，所述第一滤网和第二滤网均固定安装在过滤箱的内部，所述过滤填料填充在第一滤网和第二滤网之间，所述循环泵固定安装在过滤箱的内部底部位置，所述循环管的一端与循环泵固定连接，且循环管的另一端贯穿在清洗筒的外部顶部位置，所述排水阀固定连接在循环管的外部。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型具有如下有益效果：本实用新型中，通过设置的清洗机构，清洗机构采用将大米放置在清洗网筒内部，然后通过清洗电机带动清洗网筒转动，利

用清洗网筒内部的搅动轴和搅动将对大米进行清洗，能够将清洗水先排除，然后在取出大米，一方面不需要利用外部设备进行过滤，另一方面也不会导致米堆形成过滤效果，将清洗的脏物过滤在米堆内，使得清洗效果更好，同时也能够通过高速转动起到脱水甩干的功效，功能性更高，通过设置的循环机构，能够方便将清洗的水过滤后再次循环到清洗网筒内，增加清洗水的洁净效果，使得清洗大米更加干净，而且也减少换水的频率，实用性更高，通过清洁刷毛的设置，在清洗网筒转动的时候，固定在清洗网筒外壁和固定在清洗筒内壁的清洁刷毛，能够为清洗网筒外壁和清洗筒的内壁进行清洁，避免残留脏污导致影响下次清洗效果。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型一种螺蛳粉自动加工设备的整体结构示意图；

[0012] 图2为本实用新型一种螺蛳粉自动加工设备的清洗筒内部结构示意图；

[0013] 图3为本实用新型一种螺蛳粉自动加工设备的过滤箱内部结构放大图。

[0014] 图中：1、清洗筒；2、支撑腿；3、连接轴；4、从动齿轮；5、承台座；6、翻转电机；7、主动齿轮；8、清洗电机；9、顶盖；10、清洗机构；11、清洗网筒；12、清洁刷毛；13、搅动轴；14、搅动桨；15、排水口；16、循环机构；17、过滤箱；18、循环管；19、第一滤网；20、第二滤网；21、过滤填料；22、循环泵；23、排水阀。

具体实施方式

[0015] 为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体实施方式，进一步阐述本实用新型。

[0016] 在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“上”、“下”、“内”、“外”“前端”、“后端”、“两端”、“一端”、“另一端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。此外，术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

[0017] 在本实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“设置有”、“连接”等，应做广义理解，例如“连接”，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0018] 如图1-3所示，一种螺蛳粉自动加工设备，包括清洗筒1，清洗筒1通过连接轴3活动连接有支撑腿2，连接轴3贯穿支撑腿2固定连接有从动齿轮4，支撑腿2的一侧居中位置固定安装有承台座5，承台座5的上部固定安装有翻转电机6，翻转电机6的输出轴固定连接有主动齿轮7，清洗筒1的底部居中位置固定安装有清洗电机8，清洗筒1的顶部卡扣连接有顶盖9，清洗筒1的内部设有清洗机构10，清洗机构10包括有清洗网筒11、清洁刷毛12、搅动轴13和搅动桨14，清洗筒1的底部一侧位置开设有排水口15，清洗筒1的底部位于排水口15的下方设有循环机构16，循环机构16包括有过滤箱17、循环管18、第一滤网19、第二滤网20、过滤填料21、循环泵22和排水阀23；

[0019] 清洗网筒11通过轴承活动连接在清洗筒1的内部，清洁刷毛12 设置在清洗网筒11与清洗筒1之间，搅动轴13固定安装在清洗网筒11的内部，搅动桨14固定安装在搅动轴13的外部；清洁刷毛12以每两个为一组，两个清洁刷毛12分别与清洗网筒11的外壁和清洗筒1的内壁固定连接；清洗电机8的输出轴与清洗网筒11固定连接；过滤箱17固定安装在清洗筒1的底部一侧位置，第一滤网19和第二滤网20均固定安装在过滤箱17的内部，过滤填料21填充在第一滤网19和第二滤网20之间，循环泵22固定安装在过滤箱17的内部底部位置，循环管18的一端与循环泵22固定连接，且循环管18的另一端贯穿在清洗筒1的外部顶部位置，排水阀23固定连接在循环管18的外部。

[0020] 需要说明的是，本实用新型为一种螺蛳粉自动加工设备，在使用时，首先打开顶盖9将需要清洗的大米放置到清洗网筒11内，然后向清洗网筒11的内注入清水，注入好水后，启动清洗电机8，清洗电机8带动清洗网筒11正反频繁转动，从而带动大米与搅动轴13和搅动桨14产生冲击力，从而对大米进行清洗，在清洗的时候清洗水通过排水口15排入到过滤箱17的内部，经过第一滤网19、过滤填料21和第二滤网20后被循环泵22通过循环管18再次输送到清洗筒1的内部，能够提高清洗水的洁净度，从而提高大米的清洗效果，并且也减少了换水频率，使得清洁效果更好，在初次清洗完成后，可以打开排水阀23将清洗水排出，排完后再次管阿比排水阀23，冲洗注入干净的清水进行再次清洗，再次清洗结束后，清洗电机8带动清洗网筒11高速旋转，能够对大米进行脱水甩干，操作完成后，启动翻转电机6，翻转电机6的输出轴带动主动齿轮7转动，主动齿轮7带动从动齿轮4转动，从动齿轮4带动连接轴3转动，从而将清洗筒1翻转朝下，即可将大米倒出，使用方便快捷，无需借用外部工具过滤大米，实用性更高，此外，在清洗网筒11转动的时候，固定在清洗网筒11外壁和固定在清洗筒1内壁的清洁刷毛12，能够为清洗网筒11外壁和清洗筒1的内壁进行清洁，避免残留脏污导致影响下次清洗效果。

[0021] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

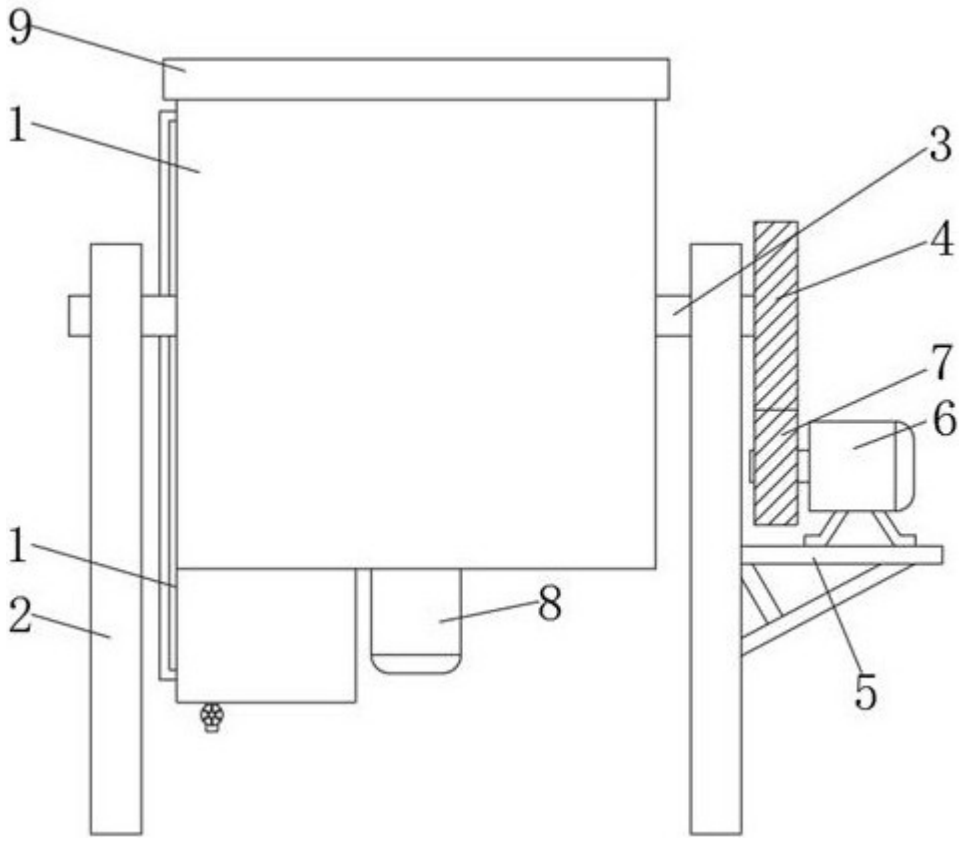


图1

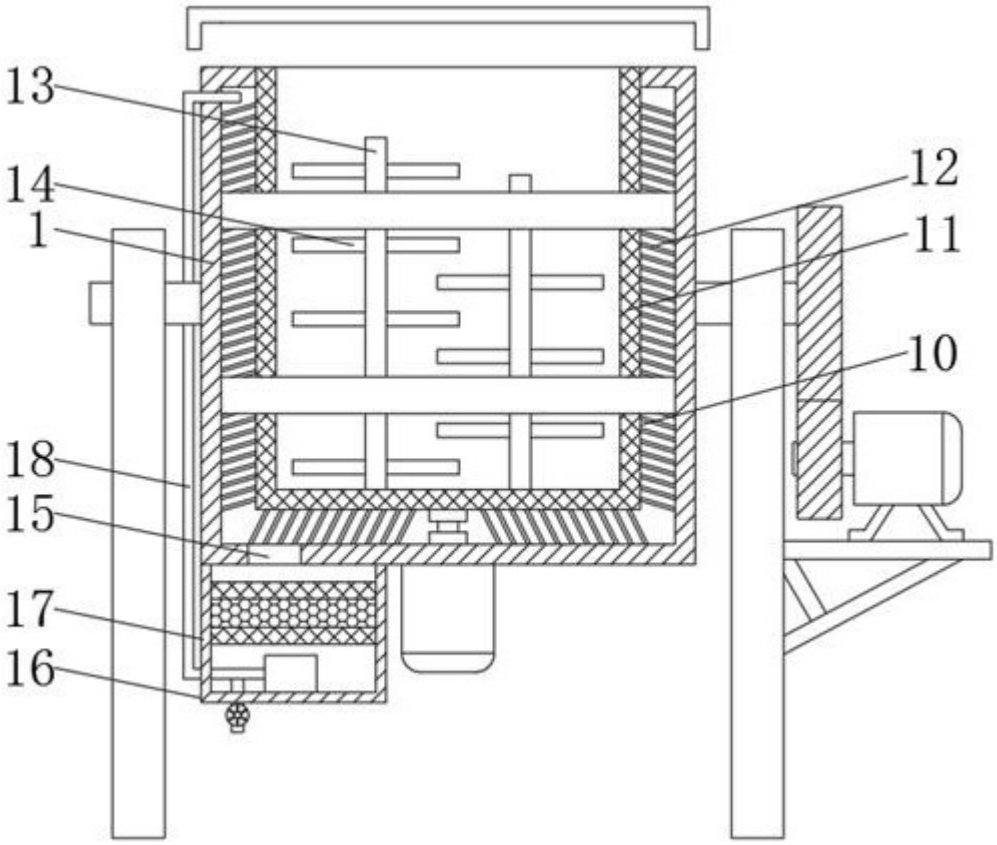


图2

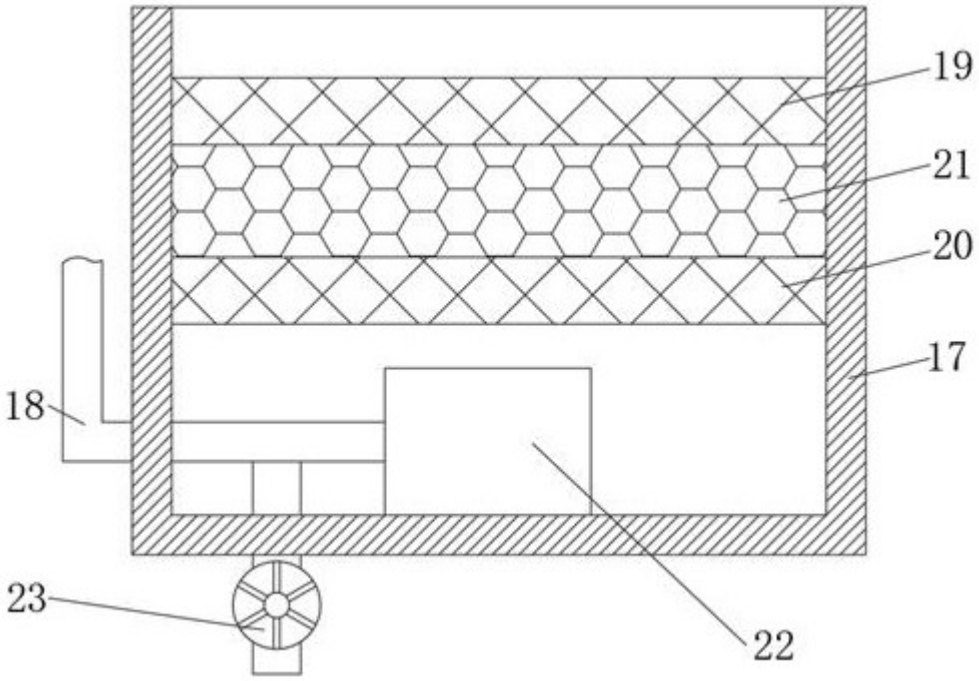


图3